MEDSOR · DÖNEM 3 · KURUL 1

# Halk Sağlığı — Sayısal Veriler ve Önemli Notlar

7 dersin slaytlarının tamamı (Halk Sağlığı Tarihçesi · Ana-Çocuk Sağlığı İzlemi · Bebek Beslenmesi · Salgın Kontrolü · Enfeksiyon Epidemiyolojisi · Türkiye'de Sağlık Hizmetleri · Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme) tarandı; notlarda yalnız slaytlarda geçen bilgiler vardır.

Her bilgi tek satırdır. Toplam **399** not; bunların **70** tanesi geçmiş yıllarda çıkmışta sorulmuştur (★).

★ Çıkmışta soruldu **BÜYÜK HARF** = şıkta ayırt ettiren kelime


1. Halk Sağlığı: Tanımlar, İlkeler, Yaklaşımlar
2. Halk Sağlığı Tarihi: Kişiler ve Buluşlar
3. Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Koruma Düzeyleri
4. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme
5. Ana-Çocuk Sağlığı Göstergeleri ve Demografik Sayılar
6. Doğum Öncesi Bakım (DÖB) ve Gebe İzlemi
7. Lohusa, Kadın, Bebek ve Çocuk İzlemleri; Büyüme-Gelişme
8. Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü
9. Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme
10. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Epidemiyolojisi
11. Salgın Hastalıklarda Kontrol ve Korunma
12. Sık Karıştırılanlar — Hızlı Tekrar


## 1. Halk Sağlığı: Tanımlar, İlkeler, Yaklaşımlar

### Tanımlar

- **Winslow (1920, aynı zamanda patolog):** halk sağlığı = organize toplum çalışmalarıyla hastalıktan korunmayı, yaşamı uzatmayı, beden-ruh sağlığını ve çalışma gücünü artıran bilim ve sanat.
- **Nusret Fişek tanımı:** kişiyi tüm çevresiyle, ana rahmine düştüğü andan ölümüne kadar ele alan; fizik, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik çevredeki olumsuz etmenleri gideren hizmet ve bilim dalı.
- **Halk sağlığı anlayışı:** hekimliği halkın içine yaymak; öncelik sağlığın korunmasıdır, çünkü korumak iyileştirmekten çok daha ucuzdur.
- **Halk sağlığının günümüzdeki en büyük sloganı:** 'sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesinde fırsat eşitliği'.
- **20. yy'da halk sağlığına en büyük katkı:** 'insan hakları ve eşitlik' ilkelerinin geniş kabul görmesi.
- Toplum hekimliği tanımı ilk kez Kentucky Üniversitesi'nde yapıldı; kurucusu K.W. Deuschle.
- Toplum hekimliği anlayışının temeli 'toplumsal iyilik'tir; 1978 Alma-Ata Bildirgesi ile ayrıntılı tanımlandı.
- **Koruyucu hekimliğin 'negatif' algısı:** insanları yararlı şeylere teşvikten çok, hoşlarına giden zararlı şeylerden alıkoymaya çalışır.

### Halk sağlığının 13 temel ilkesi

- ★ 1. Sağlık bir insanlık hakkıdır (TC Anayasası, DSÖ Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer alır).
- ★ 2. Koruma tedaviden üstündür (devletin temel sorumluluğu kişilerin hasta olmamasını sağlamaktır).
- 3. Kişi çevresiyle bir bütündür (çevre düzeltilmeden hastalık kontrol edilemez).
- ★ 4. Hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fizik nedenlerdir.
- 5. Sağlık hizmetleri kişilerin en yakınına kadar götürülmelidir.
- ★ 6. Kişinin hastalığı aynı zamanda ailenin sorunudur.
- 7. Kişilerin sağlığı ve hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur.
- ★ 8. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir.
- 9. Sağlık hizmetleri multisektöreldir (ana-baba, öğretmen, din görevlisi, muhtar, tarımcı, polis... herkesin rolü var).
- 10. Herkes kendi sağlığından sorumludur.
- 11. Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
- 12. En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık 'önemli hastalık'tır (kaynak planlamasında öncelik; gelişmekte olan ülkeler için daha önemli).
- 13. Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır (kültüre uymayan hizmet kullanılmaz; planlamadan itibaren halkın görüşü alınır).

### Alma-Ata (1978) temelli günümüz halk sağlığı ilkeleri

- Toplumsal eşitlik · çevre ile bütünlük · yaşamın bütünlüğü · hizmetin boyutu · korumaya öncelik · risk gruplarına öncelik.
- Önemli hastalıklara öncelik · toplumsal etmenler · entegre hizmet · ekip hizmeti · sağlık-kalkınma ilişkisi · öz sorumluluk · halkın katılımı · evrensellik · koşullara uygunluk.

### Halk sağlığı uzmanı

- **Görevleri:** toplumun sağlık düzeyini, sorunlarını ve nedenlerini bilimsel tekniklerle saptamak; politika geliştirmek; programları kontrol/değerlendirmek; her kademede yöneticilik.
- **Yönetim işleri:** planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma, değerlendirme.
- **Doğrudan görev alanları:** araştırma, danışmanlık, yöneticilik, koruyucu-iyileştirici hizmet sunumu, salgın incelemesi, halkın sağlık eğitimi, halk sağlığı laboratuvarı.

## 2. Halk Sağlığı Tarihi: Kişiler ve Buluşlar

### Antik ve İslam dönemi

- **Gılgamış Destanı:** ölümsüzlüğü arayan kralın öyküsü; MÖ 3000'lerin ilk yarısı, Mezopotamya Uruk kenti; bilinen en eski destan.
- **Hekimlik ve halk sağlığı geçmişinin iki büyük ismi:** Hipokrat ve Galenos.
- **Hipokrat (MÖ 460-370):** hastalıkların daima doğal nedenlerden kaynaklandığını savundu; meslek etiğini her şeyin üstünde tuttu.
- **Hipokrat:** semptom, tanı, tedavi, travma, sepsis terimleri; diyabet, gastrit, artrit, kanser, eklampsi, koma, epilepsi gibi hastalık adlarını koydu.
- **Hipokratik Humoral Teori:** 4 unsur (su, toprak, rüzgâr, ateş) ↔ 4 sıvı (safra, kara safra, balgam, kan); doğa en güçlü iyileştiricidir.
- **Hipokrat'a göre tıbbın ilk kuralı:** 'Primum non nocere' (önce zarar verme).
- **Galenos (Bergamalı Galen, İonia'lı):** Hipokrat'ın klinik gözlemini sürdürdü; botaniğin kurucusu, Antik Roma'nın ilk hekimlerinden; galenik preparatlar → 'eczacılığın babası'.
- **Ebubekir Razi (MS 850-932):** kokuşma düşüncesini ilk ortaya koyan İslam hekimi; Bağdat'ta hastane yerini, ağaçlara et asıp en geç kokuşan yer olarak seçti.
- **İbn-ül Habib:** veba salgınında hastalığın temasla, giysi ve kap-kacakla bulaştığını gözlemledi; korunmanın önemini vurguladı.
- **İbn-i Sina:** bilgilerini 'El Kanun' ve 'Kitab-üş Şifa'da topladı; yüzyıllarca tıp öğreniminde klasik kitap oldu.

### Mikrobiyoloji, aşı ve bulaşıcı hastalıklar

- **Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723):** kendi mikroskobuyla 1675'te mikroorganizmaları gözlemleyen ilk kişi.
- **Robert Hooke:** canlı organizmaları (hücre) gözlemlemek için mikroskobu ilk kullanan kişi.
- ✪ **Edward Jenner:** Osmanlılarca uygulanan çiçek bağışıklamasını geliştirerek 1797'de çiçek aşısını uyguladı.
- **Louis Pasteur (1822-1895):** mikrobiyoloji ve halk sağlığının kurucularından; abiogenezin (kendiliğinden oluş) imkânsızlığını gösterdi; aşı, pastörizasyon, germ kuramı.
- **Von Behring:** 1890'da difteri antitoksini.
- **Albert Calmette ve Camille Guérin (iki Fransız):** 1920'lerde BCG aşısı; 1921'den sonra uygulamaya girdi.
- ✪ **Robert Koch (1843-1910):** tüberküloz basili; kolera etkeni 1883; şarbon; çağdaş bakteriyolojinin temeli.
- ✪ **John Snow (1813-1858):** 1854 Londra Broad Street kolera salgınında koleranın bulaşmasında suyun önemini klasik epidemiyoloji yöntemleriyle ortaya çıkardı (Koch'tan 30 yıl önce).
- **John Snow:** 'Çevre Sağlığı' biliminin başlatıcısı; çevre bilinci ve çevreyi koruma çabaları onunla başladı.
- **Su ile bulaşıp salgın yapan en önemli hastalıklar:** kolera ve tifo; tifo 2500 yıldır bilinir ve su ilişkisinden kuşkulanılır.

### Sıtma ve skorbüt

- **Columella (Romalı yazar, MS 100):** sıtma ile bataklık arasındaki ilişkiye dikkat çekti ('bina bataklığa yapılmamalı').
- **Sıtma:** etkeni ve bulaşma yolu bilinmeden tedavi edilen ilk hastalık (Perulu Kızılderililer Kına-Kına/Quina ağacı kabuğu).
- **Charles Louis Alphonse Laveran:** 1880'de alyuvarlar içindeki plazmodiumları saptayarak sıtma etkenini buldu.
- Sıtma vektörünün Anofel sivrisineği olduğunun bilinmesi entomolojiyi (böcek bilimi) başlattı; tarım ve veterinerliğe de ivme verdi.
- **Skorbüt:** C vitamini eksikliği; gemicilerin meslek hastalığı olarak bilinirdi.
- **Kommodor Anson (1740):** 7 gemi + 1755 tayfa ile çıktı, 3,5 yıl sonra 1 gemiyle döndü; tayfanın %54'ü (1051 kişi) skorbütten öldü.
- ✪ **James Lind (1753, İngiliz donanma hekimi):** limon-portakalla skorbütün iyileştiğini klinik deneyle kanıtladı; dengeli beslenmenin önemi.

### Sosyal hekimlik ve çağdaş dönem

- **Grotjahn (1869-1931):** sosyal hekimliğin kuramcısı; sağlık hizmeti seçkinlerin değil halkın hakkıdır, kamu sağlamak zorundadır.
- **Grotjahn:** riskli grupların (küçük çocuk-anne, okul çağı, işçi, kimsesiz çocuk) korunmasını önerdi; görüşleri günümüz halk sağlığının temel ilkeleri.
- **Grotjahn ilkeleri:** önemli hastalık = en çok öldüren/sık/sakat bırakan; sağlık düzeyini belirleyen sosyal ve ekonomik etkenlerdir; hastalık tüm toplumun sorunudur.
- **DSÖ:** 1948'de kuruldu; II. Dünya Savaşı sonrası yoksul ülkelere (başta Yunanistan) yardım etti.
- **Yunanistan dersi:** hastanede iyileştirilen bebekler aynı ortama dönünce yeniden hastalandı → asıl neden yaşanılan ortam/aile → 'Halk Sağlığı anlayışı' doğdu.
- **Prof. Dr. Nusret Fişek (1914-1990):** Türkiye'ye halk sağlığı/toplum hekimliği kavramını ilk getiren; halk sağlığı disiplininin ve sosyalleştirmenin kurucusu.
- **Nusret Fişek görevleri:** Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu Müdürü, Hacettepe Toplum Hekimliği Enstitüsü Müdürü, TTB Başkanı.
- **Nusret Fişek müsteşarlığında:** 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ve Nüfus Planlaması Kanunu çıkarıldı.
- **Nusret Fişek:** hızlı nüfus artışı sorununu ilk fark edenlerden; 'Herkese sağlık ve eşit, nitelikli sağlık hizmeti' savunucusu; köylere ebe, ilçelere doktor.

## 3. Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Koruma Düzeyleri

### Geçmişte ve günümüzde sağlık durumunu etkileyen faktörler

- **Geçmişte (olumsuz):** salgın hastalıklar · beslenme bozuklukları · kazalar · gebelik komplikasyonları · çocuk hastalıkları · bağışıklığın olmaması/yetersizliği · olumsuz çevre · harpler.
- **Günümüzde (olumlu):** örgütlenmiş sağlık hizmetleri · değişen/gelişen yaşam koşulları · sosyal yardım · yasalar ve düzen · kıtlıkla savaş · etkin ve düzenli bağışıklama · olumlu çevre · ana-çocuk sağlığı ve AP'ye önem.

### Sağlığın geliştirilmesinde üzerinde durulacak komponentler

- **1) Güvenilir çevre:** atıkların zararsızlaştırılması, içme-kullanma suyunun steril temini, beslenme hijyeni, sağlıklı konut ve güvenli ortam.
- 2) Bağışıklığın artırılması · 3) Olumlu sağlık davranışı (dengeli beslenme, sigara-alkol yok, stres denetimi, şiddetten kaçınma).
- 4) Sağlıklı beslenme · 5) Bebeklere sağlıklı doğum · 6) Sürekli ve dikkatli sağlık bakımı.

### Koruma düzeyleri

- **Koruyucu yaklaşım 4 düzey (slayt):** primordial → birincil → ikincil → üçüncül.
- **Primordial koruma:** son yıllarda tanımlandı; hastalık riskini artıran sosyal, ekonomik, kültürel yaşam özelliklerinin **OLUŞMASINI** önler; hedef tüm nüfus ve seçilmiş gruplar.
- **Primordial örnekler:** obezitenin engellenmesi, çocukların sigaraya başlamasını önleyen okul eğitimleri; devlet desteği şart (KKH, KOAH, kanser).
- **Primordial gerekçe:** koroner kalp hastalığı doymuş hayvansal yağdan zengin diyetle; Çin-Japonya'da sigaraya bağlı akciğer kanseri ve HT'ye bağlı inme artışı.
- **Birincil koruma:** hastalığın oluşmasını etkileyen etmenlerden kaçınma; amaç insidans ve prevalansı düşürmek, şiddeti değiştirmek, vakitsiz ölümü önlemek.
- **Birincil koruma örnekleri:** yeterli-dengeli beslenme, bağışıklama, aile planlaması, yol-iş-ev kazalarından korunma, gebelik-doğum komplikasyonlarını önleme, çevreyi düzeltme.
- **Birincil koruma örnekleri (devam):** sigara-alkolden kaçınma, el-beden temizliği, DDA doğumları azaltma, akraba evliliğini önleme, gıdayı sağlığa uygun hale getirme, işçiyi zehirli maddeden koruma.
- **Birincil korumanın başarılı olduğu hastalıklar:** alkolizm, dejeneratif eklem hast., diyabet, romatizmal kalp hast., diş çürükleri, kanser, arterioskleroz.
- **İkincil (sekonder) koruma:** kronik hastalığın **PRE-SEMPTOMATİK** dönemde erken tanısıyla ilerlemenin durdurulması; temel aracı klinik taramalar.
- **İkincil koruma örnekleri:** kan basıncı ölçümü, serviks kanseri için smear (servikal sürüntü), tüberkülin testi, çocuklarda görme-işitme taraması.
- **İkincil korumanın başarılı olduğu hastalıklar:** anemi, akciğer kanseri, diyabet, glokom, hipertansiyon, venerial hastalıklar, tüberküloz.

- **Taramalar:** en çok risk altındaki gruplara gerekir; birinci ve ikinci basamak hekimleri birlikte planlamalı; taramanın ekonomik gideri geri gelir.
- **Üçüncül (tersiyer) koruma:** birincil/ikincil korumadan yararlanamamış, tanısı gecikmiş hastada en iyi tedavi ve rehabilitasyon; kronik hastayı eski yaşamına döndürmek.
- **Üçüncül koruma örnekleri:** diyabetli hastada göz komplikasyonlarının engellenmesi, ayak amputasyonunun önlenmesi.

## 4. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme

### Tarihçe ve yasalar

- 1923'te 554 hekim; 1940'ta 2387 hekim; bugün 140 binden fazla hekim (parasız yatılı + mecburi hizmetle hekim yetiştirildi).
- Kırsalda kadın personel çalıştırmak zor olduğundan 'sağlık memuru' yetiştirildi.
- **Dr. Refik Saydam dönemi (14 yıl): VERTİKAL** örgütlenme (sıtma, trahom, frengi, lepra gibi tek hastalıkla uğraşan teşkilatlar); bu örgütlerde çalışana yüksek ücret.
- **Refik Saydam:** tedavi edici hekimliği Özel İdareler ve Belediyelere bıraktı; ilçelerde Hükümet Tabipliği (Osmanlı 'memleket tabipliği'nin yerine).
- 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun: 1961; ilk uygulama 1963 Muş; doğudan batıya yayıldı; 1 Ocak 1984'te tüm Türkiye.
- 224 sayılı kanunla gebe, bebek ve çocuk takibi sağlık ocaklarına görev olarak verildi.
- **Sağlık Bakanlığı teşkilat KHK'sı:** 2011 KHK/663; son değişiklik 15/8/2017 KHK-694; sağlıktan 1. derece sorumlu bakanlık Sağlık Bakanlığı.

### Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin 8 özelliği

- 1) Birinci basamak kurumu sağlık ocağı (≈6000 ocak) · 2) Dar bölgede (yatay) geniş kapsamlı entegre hizmet (koruyucu + tedavi + adli + çevre sağlığı).
- **3) Basamaklı (kademeli) hizmet:** ocak hastaneye sevk eder, hastane geri bildirim yapar · 4) Ekip hizmeti (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, sekreter, şoför, hizmetli).
- 5) Mobil hizmet (halkın ayağına; bugün 5840 ocağın yalnız %40'ında motorlu araç) · 6) Ücretsiz (TC vatandaşlarına) · 7) Sürekli (24 saat/7 gün) · 8) Toplum katılımı.
- **Sağlık ocağı tipleri:** köy 5-10 bin · ilçe 10-30 bin · il 30-50 bin nüfusa.

### Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)

- **Bileşenleri:** Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK'nın SGK çatısında birleşmesi · SSK hastanelerinin devri ve serbest eczanelerden herkesin yararlanması · aile hekimliği · özel hastanelerin teşviki.
- 2005'te SSK'dan 146 hastane ve 35 bin yatak devralındı.
- SDP ile anne ve çocuklara özel önem vurgulandı (anne ve bebek ölüm hızlarında belirgin düşüş).

### Basamaklar ve kuruluşlar

- 2010'dan beri birinci basamak kuruluşu Aile Sağlığı Merkezi (ASM); en donanımlı A tipi ASM; birden fazla hekim çalışabilir; her hekime bir aile sağlığı elemanı (genellikle hemşire).
- **2016 birinci basamak:** aile hekimi 24.428 · ASM 7.636 · TSM 970 · sağlık evi 5.419.
- Bir aile hekimine düşen nüfus 3000-3500; 2017 değişikliğiyle hedef 2000 kişi.
- AÇSAP 181 · Verem Savaş Dispanseri 180 · KETEM 159 · 112 acil istasyonu 2.400.
- **2. basamak:** uzman hekim çalışan özel/devlet kuruluşu · 3. basamak: asistan yetiştiren üniversite veya eğitim-araştırma hastanesi.
- **Yeni mezun hekimin çalışma yerleri:** Toplum Sağlığı Merkezi, il ve ilçe devlet hastanesi acil servisi.
- **Tıp merkezi:** en az 4 uzmanlık (iç hast., kadın-doğum, çocuk, genel cerrahi) + diş ünitesi + biyokimya/mikrobiyoloji lab + radyoloji; 24 saat ayaktan.
- **Özel dal merkezi:** ilgili dalda en az 2 uzman; gerekli lab/radyoloji; 24 saat ayaktan hizmet.
- **Poliklinik:** en az 2 hekimlik hizmeti; 24 saat açık olması şart **DEĞİL** (çalışma saatleri Müdürlüğe bildirilir) · Muayenehane: tek hekim/diş hekimi.

### Belediyeler

- **2017:** 1397 belediye = 30 büyükşehir + 519 büyükşehir ilçe + 400 ilçe + 397 belde; 919 ilçe, 32.052 mahalle, 18.333 köy.
- **Belediyenin sağlık görevleri:** çöp toplama, mezarlık, içme suyu temini, kanalizasyon/foseptik, bina ruhsatı, sahipsiz hayvanları aşılama-kısırlaştırma-barındırma.

### Sağlık insan gücü ve yatak sayıları

- **2016:** uzman 78.620 · pratisyen 43.058 · asistan 23.149 · toplam hekim 144.827.
- **2016:** diş hekimi 26.674 · eczacı 27.864 · diğer sağlık personeli 144.609 · sağlık sektöründe toplam çalışan 871.334.
- Türkiye'de 10 bin kişiye 27 yatak; ABD ve Yunanistan 50, Almanya 87, dünya ortalaması 36.
- Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 123 bin yatak; 69 üniversite hastanesi (37 bin yatak); 565 özel hastane (47 bin yatak).
- 2018'de JCI belgeli 32 hastane (çoğu İstanbul).
- **SGK vurgunu:** 24,4 milyon TL; vefat eden hekimler üzerinden 24.739 reçete/işlem; haksız kemoterapi faturası 11,2 milyon TL; çalıştığı halde malul aylığı alan 288 kişi.
- **Kırsal nüfus:** Orta Anadolu, Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu'da %25-45; Güneydoğu'da %9.
- **Sezaryen oranı:** Fransa %21, İngiltere %26 (Türkiye %52, aşağıda).
- **18 yaş üstü başvuru nedenleri (TÜİK):** alerji %10,8 · şeker %9,1 · boyun %8,1 · astım %7,8 · bel ağrısı/fıtığı %7,1 · böbrek %6,4 · idrar kaçırma %5,9 · kalp krizi %2,1 · KC yetmezliği %1,5 · inme %0,9.

## 5. Ana-Çocuk Sağlığı Göstergeleri ve Demografik Sayılar

### Nüfus ve doğurganlık

- Dünya nüfusu 8,2 milyar (Dünya Bankası 2025); 0-14 yaş %24; 15-49 yaş kadın %24,5.
- Türkiye nüfusu 86 milyon (TÜİK 2025, slayt); 0-14 yaş %20,3; 15-49 yaş kadın %25,4.
- **2024 çocuk nüfusu (0-17):** dünyada 2,41 milyar (%29,6); Türkiye'de 21,8 milyon.
- **Canlı doğum sayısı:** dünyada 130-132 milyon/yıl; Türkiye 2022: 1.035.795 · 2024: 940.273 · 2025: 895.374.
- **Toplam doğurganlık hızı (TDH):** 2013: 2,1 · 2022: 1,69 · 2024: 1,49 · 2025: 1,42 · Karabük: 1,11.
- Adölesan doğurganlık hızı (15-19 yaşta bin kadın başına canlı doğum): 2001 binde 49 → 2023 binde 11.
- **15-49 yaş kadınlar 3 grupta izlenir:** gebeler · lohusalar · gebe ve lohusa olmayan evli kadınlar; 0-6 yaş: bebekler ve çocuklar.

### Anne ölümü

- **Anne ölümü:** gebelik süresince, doğumda veya doğumu izleyen 42 gün içinde obstetrik nedenlere bağlı ölüm; 100.000 canlı doğumda ifade edilir.
- Anne ölüm oranı; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının statüsüyle yakından ilişkilidir.
- **Türkiye AÖO 2024:** 100.000 canlı doğumda 11,5; en yüksek Kuzeydoğu Anadolu (14,2), Orta Anadolu (14,1); en düşük Doğu Karadeniz (0), Doğu Marmara (9,3).
- **Türkiye AÖH seyri:** 1961: 520 · 2002: 64 · 2005: 28,5 · 2016: 14,7 (yüz binde).
- **DSÖ 2020:** ≈287.000 anne ölümü; her gün ≈800 kadın; neredeyse her 2 dakikada 1 anne ölümü.
- **DSÖ:** 2000-2020 arasında dünya anne ölüm oranı ≈%34 azaldı; 2020'de anne ölümlerinin ≈%95'i düşük ve orta gelirli ülkelerde.
- **Anne ölümlerinin ≈%75'i:** şiddetli kanama (çoğu doğum sonu) · enfeksiyon (çoğu doğum sonu) · preeklampsi/eklampsi · doğum komplikasyonları · güvenli olmayan kürtaj.
- **Dolaylı nedenler:** anemi, sıtma, kalp hastalığı; anne ölümlerinin çoğu vasıflı sağlık profesyonelinin zamanında müdahalesiyle önlenebilir.
- **Adölesan gebelik (DSÖ 2019):** düşük-orta gelirli ülkelerde 15-19 yaşta yılda ≈21 milyon gebelik, ≈%50'si istenmeyen, ≈12 milyon doğum.
- **Adölesan anne (10-19 yaş):** eklampsi, puerperal endometrit, sistemik enfeksiyon riski ↑; bebeğinde DDA, erken doğum ↑; en riskli grup 10-14 yaş.

### Bebek ölümü

- Bebek ölüm hızı = 1 yaşını doldurmadan ölen bebek sayısı / aynı yıldaki canlı doğum sayısı × 1000.
- **Türkiye BÖH seyri:** 1963: 208 · 2002: 31,5 · 2022: 9,2 · 2023: 10 (binde).
- **DSÖ tahmini Türkiye BÖH 2021:** binde 8,6 (7,7-9,7); 2024 modeli ≈8,0; 2019 ≈9,35.
- **Dünya BÖH (binde):** 2019: 29,2 · 2021: 29,26 · 2023: 28,36 · 2024: 27,68.
- **Bebek-çocuk ölümlülüğünün en önemli risk faktörleri:** doğumda anne yaşı <18, 4 ve üzeri doğum, kısa doğum aralığı (özellikle çok doğumla birlikte).
- **OECD:** Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü.

# 6. Doğum Öncesi Bakım (DÖB) ve Gebe İzlemi

## Tanım, tarihçe, yeterli bakım

- **DÖB:** anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca eğitimli sağlık personelince düzenli aralıklarla muayene ve önerilerle izlenmesi; en çok üzerinde durulan izlem.
- Gebelerin %40'ı gebelik, doğum veya sonrasında sağlık sorunu yaşar; %15'inde yaşamı tehdit eden/uzun süreli komplikasyon gelişebilir.
- DÖB; ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, anne ölümü ve perinatal ölüm riskini azaltır.
- **DÖB fikri:** 20. yy başında ABD'de fetal anomalileri önlemek amacıyla; Boston Hemşireler Birliği ev ziyaretleri başlattı; 1915 Johns Hopkins ölümleri (özellikle prematüre) azalttığını gösterdi.
- **Kessner indeksi (1970'ler):** yeterli bakımın 3 kriteri → bakımın başladığı gebelik ayı, doğuma kadar izlem sayısı, bakımın yapıldığı yer (kalite).
- ★ **Yeterli bakım alma:** 1) sağlık personeli tarafından · 2) gebeliğin **İLK** 3 **AYINDA** başlamış · 3) en az 4 kez yapılmış olması.
- ★ **2009 Aile Hekimliği doğum öncesi bakım yönetim rehberi:** gebelik boyunca en az 4 izlem (SB 4 gebe izlemi tanımlar).
- **Gebelik boyunca önerilen izlem sayısının seyri:** 1964 (154 sayılı yönerge) 13 kez → 2001 aynı yönerge 6 kez → 2009 AH DÖB rehberi 4 kez.
- **Sosyalleştirmede gebe muayenesi:** 7. ay sonuna dek ayda 1, 8. ayda 15 günde 1, 9. ayda haftada 1 (toplam 13).
- **Sosyalleştirmede bebek-çocuk kontrolü:** 0-3 ay 15 günde 1 · 4-9 ay ayda 1 · 10-24 ay 2 ayda 1 · 25 ay-6 yaş 3 ayda 1.
- **Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği:** AH ana-çocuk sağlığı ve AP hizmetlerini verir; kayıtlıların yaş/cins/hastalık gruplarına göre izlem ve taramalarını yapar.

## Gebe izlem takvimi ve içerikleri (Sağlık Bakanlığı)

- **4 gebe izlemi:** 1. izlem 0-14. hafta · 2. izlem 18-24. hafta · 3. izlem 28-32. hafta · 4. izlem 36-38. hafta.
- **1. izlem ≈30 dakika:** kişisel bilgiler, tıbbi öykü, obstetrik öykü, mevcut gebelik öyküsü, risk değerlendirme formu.
- **1. izlem fizik muayene:** boy, kilo, kan basıncı, uterus büyüklüğü, anemi, ödem; fetal kalp sesi el doppleriyle 10-12. hafta, steteskopla 16-20. hafta duyulur.
- **1. izlem laboratuvar:** idrar (bakteriüri, proteinüri), kan (Hb-Hct, kan grubu), HBsAg.
- **İlaç desteği ve bağışıklama:** demir preparatı, D vitamini, tetanoz bağışıklaması.
- ★ Gebelere tetanoz aşısı yapılması gebe izleminin amaçlarındandır (1. ve 2. izlemde tetanoz bağışıklaması).
- ★ **Gebeye danışmanlık konuları:** beslenme, fiziksel aktivite ve çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, hijyen-vücut bakımı, tehlike işaretleri, sigara-alkol-madde, ilaç, tetanoz, fetal anomali-tarama-USG.
- **Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar:** bulantı-kusma, kabızlık, meme hassasiyeti, sık idrara çıkma, varis.
- **2. izlem:** FKS 120-160/dk; indirekt Coombs (Rh uyuşmazlığı); 24-28. haftada glukoz tarama testi; demir ve tetanoz.
- **3. izlem:** öykü ≈20 dk; erken doğum eylemi, doğumun yeri/kimin yaptıracağı, emzirme ve postpartum AP danışmanlığı.
- **4. izlem:** doğum eylemi bilgisi; Leopold manevraları (gelen kısım, pozisyon) ve obstetrik vajinal muayene (pelvis, serviks, prezente kısım).
- **Üçlü test:** β-hCG + **AFP** + Estriol (E3); Down (trizomi 21), nöral tüp defekti, trizomi 18; 15-22. haftalar, ideal 16-18. hafta.
- **Ense kalınlığı:** kromozomal bozukluklar için bakılır.

## Tehlike işaretleri ve sevk

- **Gebelikte tehlike işaretleri:** vajinal kanama, konvülsiyon, baş ağrısı-görme bozukluğu, ateş/ciddi güçsüzlük, ciddi karın ağrısı, solunum güçlüğü, suyun gelmesi, yüz-el-bacakta şişme.
- **2. izlemde eklenen tehlike işaretleri:** fetus hareketlerinin hissedilmemesi, hızlı kilo alımı.
- **Sevk:** risk formunda 'evet' veya tehlike işareti · Hb <7 g/dL · kanama-lekelenme · preeklampsi belirtisi, HT, proteinüri.
- **Sevk (devam):** uterus yüksekliğinin beklenenden ±4 cm sapması · FKS duyulmaması · tedaviye rağmen süren bakteriüri · sistemik hastalık · çoğul gebelik şüphesi.

## Gebe izleminin amaçları, kilo, ödem, toksemi

- **Gebe izlem amaçları:** önceden var olan patolojiler (pelvis darlığı, anemi, HT, kalp-böbrek hast., diyabet, TB) · gebeliğe bağlı sorunlar (hiperemezis, preeklampsi-eklampsi, kanama, hidramnios).
- **Gebe izlem amaçları (devam):** tetanoz aşısı · fetus gelişiminin izlenmesi · doğuma hazırlık ve yerine karar · hijyen, bebek bakımı, beslenme, AP eğitimi.
- ★ Gebelikte toplam kilo artışı 9-13 kg; ilk 3 ayda ≈1 kg, sonra ayda 1,5-2 kg.
- **Kilo dağılımı:** fetus 3,5 kg · plasenta 1 kg · amniyon sıvısı 1-1,5 kg · uterus 1 kg · meme 1 kg · kalanı kan hacmi ve yağ dokusu.

- **Gebelikte ödem nedenleri:** şiddetli anemi, kronik böbrek/kalp hastalığı, çoğul gebelik-hidramnios, protein yetmezliği, fazla ayakta kalma, toksemi.
- **Gebelik toksemisi:** son 3 ayda HT + ödem + proteinüri (preeklampsi); eklampsi = preeklampsi + konvülsiyon ve/veya koma.
- **Toksemi riskleri:** ilk gebelik, 35 yaş üstü, çoğul gebelik-hidramnios, önceki toksemi, kronik böbrek hastalığı, önceden HT, diyabet, kalp hastalığı.

### DÖB ve doğum istatistikleri

- **DSÖ/UNICEF:** en az 1 DÖB alma dünyada %70; gelişmiş ülkelerde %99-100; az gelişmiş ülkelerde ≈%55.
- **TNSA 2018:** son 5 yılda doğum yapanların ≈%96'sı uzman personelden DÖB aldı; %89'u 4+ DÖB aldı; bileşenlerin çoğu %92'nin üzerinde.
- **TNSA 2018:** 4+ DÖB kırsalda %84, kentte %91.
- **TNSA 2018:** kadınların %81'i gebelikte demir takviyesi ve tetanoz aşısı yaptırdı.
- ✪ **TNSA 2018 DÖB'de yapılanlar:** USG %98 · tansiyon %98 · kan tahlili %97 · idrar %92 · tetanoz aşısı %81 → en az yapılan **TETANOZ** aşısı.
- **TNSA 2018:** doğumların ≈%97'si sağlık kuruluşunda (evde ≈%2); %99'u doktor/eğitimli personelle; %2,6 geleneksel ebe/akraba.
- ✪ **TNSA 2018 sezaryen:** tüm doğumların %52'si; sezaryenlerin %38'inde karar sancı başlamadan önce (planlı), %14'ünde doğum sırasında; çoğu gerekli değil.
- **TNSA 2018 doğum sonrası bakım:** annelerin %79'u ve bebeklerin %68'i doğumdan sonraki 2 gün içinde aldı.
- Doğum sonrası bakım ilk doğumda %97, sonraki doğumlarda %90.
- **DÖB alınmama nedenleri:** maddi sorunlar, gerek görmemek, gelenekler, ulaşım, sağlık kuruluşuna güvenmeme/kötü hizmet.

## 7. Lohusa, Kadın, Bebek ve Çocuk İzlemleri; Büyüme-Gelişme

### Lohusa ve kadın izlemi

- **Lohusa izlem amaçları:** puerperal sepsis, mastit, idrar yolu enfeksiyonu gibi patolojilerin tespiti; bebek bakımı, anne sütü, AP eğitimi.
- **Lohusa izlemi:** doğumun ertesi günü 1 kez + lohusalık boyunca 2 kez = toplam 3 kez; DSÖ: anne ve bebeğe ilk 24 saatte bakım.
- **Gebe-lohusa olmayan 15-49 yaş kadın:** yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık); amaç AP, gebeliğin erken tespiti, riskli gebe adaylarının saptanması.

### Bebek-çocuk izlemi

- **Bebek izlemi (9 izlem):** 1. ve 2. hastanede · 3. ilk hafta · 4. 1. ay · 5. 2. ay · 6. 3. ay · 7. 4. ay · 8. 6. ay · 9. 9. ay.
- **Çocuk izlemi (7 izlem):** 1 yaş · 1,5 yaş · 2 yaş · 2,5 yaş · 3 yaş · 4 yaş · 5 yaş.
- **Dönemler:** neonatal = ilk 4 hafta · bebeklik = 1 yaşa dek · okul öncesi = 6 yaşa dek; ortak sorunlar enfeksiyon, beslenme, gelişim, eğitim.
- **Çocuk sağlığını olumsuz etkileyenler:** çevre, sosyoekonomik durum, beslenme; eğitimsizlik, batıl inanç; sağlık kuruluşunu geç kullanma.
- **İlk ziyaret muayenesi:** deri (sarılık, eritem, morarma), fontaneller, göz, ağız (yarık dudak-damak), boyun (tortikollis), göbek, genital (inmemiş testis, fimozis), kalça çıkığı, refleksler (emme, Moro, yakalama).

### Büyüme ve gelişme ölçütleri

- Büyüme = organ ve doku kitlesinde artış; gelişme = fonksiyonel olgunlaşma.
- **Normal yenidoğan:** 3000-3500 g ve 47-52 cm.
- Bebekler ilk günlerde kilo kaybeder, 10-14. günde doğum ağırlığına döner.
- ✪ **Ağırlık:** 4-6 ayda (ana-çocuk sağlığı slaytında: 5 ayda) doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşta 3 katı; 2. yılda doğum ağırlığı kadar daha alır.
- **Boy:** 1 yaşta %50 artar (≈1,5 katı), 4 yaşında 2 katına ulaşır.
- Baş çevresi doğumda 34-36 cm → 12. ayda 46-47 cm; göğüs çevresi doğumda baştan 1,5-2 cm küçük, 12. ayda eşitlenir, sonra geçer.
- Arka fontanel 4. ayda, ön fontanel 9-18. aylar arasında kapanır.
- Süt dişleri 5-9. ayda başlar (ilk alt ön kesiciler); 1 yaşta 6-8, 2,5 yaşta 20 süt dişi.
- Toplam vücut suyu doğumda %70 → 1 yaşta %60; vücut yağı ilk 9 ayda hızla artar.

### Motor-sosyal gelişim basamakları

- **1. ay:** yüzüstü başını hafif kaldırır, el yumruk, orta hatta kadar izler · 2. ay: başını dik tutar, el açılır, gülümser.
- **3. ay:** kollar üzerinde gövdesini kaldırır, eşya yakalar, yakınlarını tanır · 4. ay: destekle oturur, iki elini kullanır, agu, yüksek sesle güler.
- **6. ay:** desteksiz oturur, eşyayı elden ele geçirir, tek hece, yabancıyı tanır · 9. ay: emekler, ayağa kalkar, 'ma-ma' tekrarlar.
- **12. ay:** bir elinden tutulunca yürür (sıralama), baş-işaret parmağı kullanır, basit sözcükleri anlar.

## 8. Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü

### DSÖ önerileri ve küresel veriler

- **DSÖ/UNICEF:** doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emzirme · ilk 6 ay yalnız anne sütü · 6. aydan tamamlayıcı besin + 2 yaş ve sonrasına kadar emzirme.
- Tüm bebekler bu öneriyle beslenseydi 5 yaş altında yılda ≈400.000 ölüm önlenebilirdi; çocuk ölümlerinin yarısı yetersiz beslenmeyle ilişkili.
- **Dünyada 0-6 aylık bebeklerin yalnız anne sütü alma oranı:** 2015-2020 ≈%44; 2018-2025 ≈%47.
- **DSÖ 2024 (5 yaş altı):** ≈150 milyon bodur (yaşa göre kısa boy), 43 milyon zayıf/çelimsiz (boya göre düşük kilo), 36 milyon fazla kilolu.
- **İlk 2 yıl optimal beslenme:** morbidite-mortaliteyi ve kronik hastalık riskini azaltır.

### TNSA 2018 beslenme verileri

- **5 yaş altı:** %6 bodur · %2 zayıf · %2 düşük kilolu · %8 fazla kilolu.
- Çocukların %98'i hayatının bir noktasında emzirilmiş; %42'si prelakteal (emzirme öncesi) anne sütü dışı gıda almış.
- **Erken emzirme (ilk 1 saat):** %71; kırsalda %67, kentte %73; eğitim düzeyiyle artar.
- **6 aydan küçük bebeklerde yalnız anne sütü:** %41; yalnız anne sütü alanlarda ortanca süre 1,8 ay.
- 0-23 aylık bebeklerin %53'ü biberonla beslenmiş; en sık ek gıda yoğurt-peynir-süt ürünleri, sonra sebze-meyve; et az.

### Bebeğin fizyolojisi

- Mide kapasitesi doğumda 10-20 ml → 1 yaşta 250 ml (büyüdükçe seyrek ve çok beslenir).
- **Yenidoğan mide kapasitesi (gebelik/emzirme slaytı):** 1. ay 120-150 ml · 3. ay 150-180 ml · 6. ay 180-210 ml.
- İlk haftalarda gastrik asidite düşük; ilk 3 ay pepsin düşük (protein sindirimini sınırlamaz); duodenal enzim aktivitesi çocuklardan az.
- Yenidoğan böbreği fonksiyonel ama immatür; renal konsantrasyon kapasitesi düşük → su dengesizliğine hassas.
- Anne sütü yağı iyi emilir; hayvansal yağların %20-48'i feçesle atılır.

### Besin ögesi gereksinimleri

- **Enerji:** yeterli anne sütü 20 kal/30 ml sağlar; enerji yeterliliğinin en iyi ölçüsü büyüme çizelgesinde boy-ağırlık izlemi.
- **Protein:** 0-6 ay kg × 2,2 g · 7-12 ay kg × 1,6 g; anne sütü ilk 6 ay için tam yeterli; 2. 6 ayda yoğurt, et, yumurta, tahıl eklenir.
- **Yağ:** her 100 kalori için 3,8-6 g; linoleik asit büyüme ve deri bütünlüğü için elzem; anne sütü enerjisinin %5'i linoleik asitten.
- **Karbonhidrat:** enerjinin %30-60'ı; bal ve mısır şurubu C. botulinum sporu riski nedeniyle 1 yaşından önce verilmez.
- **Su:** 1,5 ml/kal/gün; ml/kg/gün → 10 gün 125-150 · 3 ay 140-160 · 6 ay 130-155 · 1 yaş 120-135; anne sütündeki su yeterlidir.
- **Kalsiyum:** anne sütündeki kalsiyumun ≈2/3'ü vücutta birikir; inek sütü/mama ile beslenende hipokalsemiye dikkat.
- **Demir:** depolar doğum ağırlığı 2 katına çıkana dek (miadında ≈4 ay; prematürede daha erken) yeterli; ihtiyaç ilk 6 ayda 6 mg/gün → 3 yaşta 10 mg/gün.
- **Çinko:** yenidoğanın deposu yok; anne sütündeki çinko mamadakinden iyi emilir ve 1. yılda yeterli; vejetaryen emzirenlerde yetersiz olabilir.
- **Flor:** anne sütünde düşüktür; dişler çıktıktan sonra az florlu su önerilir.
- **Vitaminler:** yeterli beslenen annenin sütü miadında bebeğin D vitamini **HARİÇ** tüm vitamin ihtiyacını karşılar → D vitamini verilmeli/güneşlendirilmeli.
- **K vitamini:** yetersizlik yenidoğanın hemorajik hastalığına yol açar; doğumu takiben 1 mg K vitamini İM.
- **C vitamini:** anne sütü zengindir (ilk 6 ayda dışarıdan gerekmez); inek sütü/mama alanlara C kaynağı gerekir.
- **B12:** katı vejetaryen veya pernisiyöz anemili annenin sütü yetersiz olabilir.
- **Keçi sütü:** D vitamini, C vitamini ve folik asit yönünden yetersiz; süt tozu ve homojenize inek sütü D ile zenginleştirilir ama C azdır.

### Anne sütünün karşıladığı oran ve faydaları

- **Anne sütü ihtiyacın:** ilk 6 ayda %100'ünü · 6-12 ayda %50'sini · 12. aydan sonra %30'unu karşılar.

- **Bebeğe faydası:** her zaman hazır, ısısı uygun, ideal bileşim; enzimler, hormon-büyüme faktörleri, antioksidanlar, immünoglobulinler içerir.
- Uzun süreli emzirme çocuklarda obeziteye karşı EN **ÖNEMLİ** koruyucu faktördür; tip 2 diyabet riski düşer.
- Emzirmenin analjezik etkisi (aşılamada) lokal analjeziğe benzer; bebeği rahatlatır, uykuya dalmasını kolaylaştırır.
- İlk 6 ay anne sütü, ilk 2 yılda orta kulak iltihabını %43 azaltır; anne sütü kök hücre içerir.
- Çene-diş kapanış bozuklukları daha az; emzirme 12 aya kadar diş çürüğünden korur; zekâ testleri ve okul başarısı daha yüksek (IQ ↑).
- **Anneye faydası:** meme kanseri riski ↓; uzun emzirmede over kanseri riskinde %30 azalma; eski kiloya daha çabuk dönüş; bağlanma ↑; postpartum depresyon ↓.

### Anne sütünün bileşimi

- **Kolostrum (ağız sütü):** doğumdan sonraki ≈5 gün · geçiş sütü: 6-15. günler · olgun süt: 15. günden sütten kesilene dek.
- **Kolostrum olgun süte göre:** daha AZ yağ ve karbonhidrat; daha **FAZLA** protein, Na, K, Cl; sekretuvar IgA, laktoferrin ve lökositten zengin.
- **Erken doğum yapan annenin sütü:** protein, Na ve Cl'den zengin; laktozdan fakir.
- Ön süt (emzirmenin başı) **KARBONHİDRATTAN**, son süt (emzirmenin sonu) **YAĞDAN** zengindir; emzirme sonuna doğru yağ 4-5 kat, protein %50 artar.
- Anne sütünde enerjinin %6-7'si proteinden; inek sütünde %20'si.
- **Anne sütü proteini:** %60-70 whey (peynir altı suyu), %30-40 kazein (β-kazein); inek sütünde kazein toplam proteinin %80'i.
- **Whey proteinleri:** laktoferrin, α-laktalbümin, lizozim, immünoglobulinler, serum albümini.
- **Laktoferrin:** anne sütünün **WHEY** fraksiyonunda demir bağlayıcı protein; bakteriyostatik etkiyle GİS enfeksiyonlarından korur, demirin biyoyararlılığını artırır.
- Taurin anne sütünde inek sütünden 30-40 kat **FAZLA**; büyümeyi düzenler, hücre membranını korur, retina harabiyetini önler.
- Alerjen β-laktoglobulin anne sütünde **BULUNMAZ**.
- **Demir emilimi:** anne sütünden %50-60 · inek sütünden %10; anne sütüne meyve püresi eklenince emilim %10'a düşer (yalnız anne sütüyle beslemede geçerli).
- İnek sütü anne sütüne göre 3 kat kalsiyum, 6 kat fosfor, 2 kat flor içerir; ama anne sütündeki minerallerin (ve çinkonun) yararlılığı daha yüksek.
- İnek sütü GİS mikrokanama ve alerji yapabilir → 1 yaşından önce önerilmez.
- Anne sütünde Na ve K, inek sütünün 1/3'ü kadardır.
- **Ozmolarite:** anne sütü ≈286 mOsm/kg, inek sütü ≈400 mOsm/kg → anne sütü bebek böbreğini solüt yükünden korur; böbrek solüt yükü 75-80 vs 218 mmol/L.
- **100 ml'de anne sütü / inek sütü:** enerji 69/61 kkal · protein 1,3/3,3 g · laktoz 7,2/4,7 g · yağ 4,1/3,0 g.
- **100 ml'de anne / inek:** C vit 3,7/1,5 mg · B12 0,10/0,30 µg · E vit 0,34/0,07 mg · retinol 60/35 µg · Na 14/35-90 mg · Ca 34/110-130 mg.
- **Anne sütünü etkileyen faktörler:** annenin beslenmesi ve depoları, yaşı (18 altı/35 üstü olmamalı), emzirme süresi-zamanı, gestasyonel yaş, laktasyonda gebelik, metabolik hastalık, ilaç, mevsim, bireysel farklar.

### Emzirme uygulaması ve saklama

- Doğumdan sonraki ilk 30-60 dakika içinde emzirmeye başlanmalı; emzirme öncesi ve sonrası hiçbir sıvı verilmemeli; anne-bebek aynı odada.
- **Sağılmış anne sütü:** oda ısısında (22-26 °C) 3 **SAAT** · buzdolabında (4 °C) 3 **GÜN** · derin dondurucuda (-18 °C) 3 AY.

### Ek (tamamlayıcı) besinler

- **Ek besine 6. ayda başlanır; neden:** artan enerji ihtiyacı, 6. aydan sonra demir-çinko eksikliği, çiğneme ve ağız-dil koordinasyonu, 7. ay ve sonrası başlanırsa besin reddi.
- **6. aydan erken başlanmaz:** enzimler ve böbrek yetersiz, alerji riski, boğaza takılma, anne sütünden yararlanmayı azaltır, bulaş kaynağı, hastalık sıklığı ↑.
- **Erken başlamama (devam):** çiğneme becerisi 4. aydan önce gelişmez; ilk aylarda dili dışarı itme refleksi güçlüdür.

## 9. Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme

### Gebelikte fizyoloji ve beslenmenin önemi

- **Gebelikte beklenen değişiklikler:** kilo artışı, hormonal değişim, plazma hacminde kademeli artış, Hb-Hct-eritrosit konsantrasyonunda azalma, oksijen ihtiyacında %20-30 artış, solunum hızı-ventilasyon artışı.

- **Fetal programlama hipotezi (David Barker):** fetal dönemde maruz kalınan ortam (maternal beslenme) erişkin başlangıçlı kronik hastalıklarla ilişkilidir.
- **Gebenin yeterli-dengeli beslenme amaçları:** kendi gereksinimi · depolarını dengede tutma · fetüsün büyüme-gelişmesi · emzirmeye hazırlık.
- Yetersiz beslenen gebe kendi dokularını harcar; bebekte intrauterin malnütrisyon, bedensel-zihinsel gerilik, prematüre-DDA riski.
- **Yetersiz beslenmenin anneye etkileri:** anemi, osteomalazi, toksemi, ödem, yetersiz kilo alımı, anne-bebek ölümü.
- **Aşırı enerji alımı:** gestasyonel diyabet, HT, preeklampsi, sezaryen, kalıcı kilo; bebekte prematürite, ölü doğum, anomali, makrozomi, çocukluk obezitesi.
- **Anne beslenmesini olumsuz etkileyenler (riskli gebelik):** <18 veya >35 yaş, düşük eğitim düzeyi, çok sayıda doğum (4+), sigara-alkol-toksik madde, kronik sistemik hastalık, besin emiliminin bozulması, aşırı fiziksel aktivite, yetersiz DÖB.

## Bakım almayı engelleyen faktörler (DSÖ)

- **Engeller:** yoksulluk, tesislere uzaklık, bilgi eksikliği, yetersiz-kalitesiz hizmet, kültürel inanç ve uygulamalar.
- Yüksek ve üst-orta gelirli ülkelerde doğumların >%90'ına eğitimli personel eşlik eder; bazı düşük gelirli ülkelerde yarısından azına.
- **Bakımdan en az yararlananlar:** uzak bölgelerdeki yoksul kadınlar (özellikle Sahra altı Afrika, Güney Asya).

## Kilo ve enerji

- Sağlıklı gebede toplam kilo artışı ortalama 9-13 kg.
- **Gebelik öncesi BKİ'ye göre önerilen artış (slayt):** 20,0-24,9 → 11,5-16 kg · 25,0-29,9 → 7-11,5 kg · ≥30 → en az 6 kg.
- Üçüz gebelikte 23 kg artış önerilir; adölesan gebede önerilerin üst sınırı hedeflenir.
- **Ek enerji:** tekil gebelik +340 kal/gün · ikiz +600 · üçüz +900; gebenin günlük artan ihtiyacı ortalama 300-500 kal, toplam 2100-2500 kal/gün.
- **Yetersiz enerji:** prematürite, perinatal mortalite, spina bifida, hidrosefali, SSS malformasyonu, büyüme geriliği.
- 'İki canlı' inancıyla her şeyden iki kat yemek yanlış; bazı gruplardan belirli miktar fazla yenmeli.

## Makro ve mikro besinler

- **Protein:** gebelik boyunca fetüs, plasenta ve dokular için toplam ≈925 g; günlük diyete 20-25 g protein eklenmeli.
- **Yağ:** beynin katı kısmının %50-60'ı yağ; DHA (n-3) önemli → yağlı balık, ceviz, soya, kanola yağı.
- Demir eksikliği anemisi gebelikte en sık beslenme yetersizliği; DSÖ: gebede Hb <11 g/dL anemi; 2. trimesterde sınır 10,5 g/dL (plazma volümü artışı).
- Diyetteki demirin ≈%10'u emilir; yemekle çay-kahve içilmemeli; C vitaminli taze meyve-salata emilimi artırır.
- **Demirden zengin besinler:** kırmızı et, kümes hayvanı, kuru baklagil, kuru meyve, pekmez, tam/zenginleştirilmiş tahıl.
- **SB demir-D vitamini destek programı:** tüm gebelere 16. haftadan itibaren 6 ay + doğum sonu 3 ay = toplam 9 ay günlük 40-60 mg elementer demir.
- **SB D vitamini:** 12. gebelik haftasından doğum sonrası 6. aya kadar günlük 1200 IU; öneriyi hekim yapar.
- **Kalsiyum:** gebe 1000-1300 mg/gün; adölesan gebe 1300 mg/gün; 240 g (büyük bardak) süt/yoğurt ≈300 mg; yeterli alım sonraki osteoporozdan korur.
- **Çinko eksikliği:** intrauterin büyüme geriliği, ölü doğum, doğumsal anomali ↑; tahıllardaki fitatlar emilimini engeller.
- **Folik asit (B9) eksikliği:** annede megaloblastik anemi, bebekte nöral tüp defekti (anensefali, spina bifida).
- **Folik asit:** planlı gebelikte gebe kalmadan 3 ay önce başlanarak 400 mcg/gün.
- **D vitamini eksikliği sıktır:** bebekte düşük kemik yoğunluğu, raşitik doğum, hipokalsemi; 10 mcg/gün önerilir; aşırısı bebekte şiddetli hiperkalsemi.
- **İyot eksikliği:** gebede düşük, ölü doğum, guatr; bebekte büyüme-zekâ geriliği, sağırlık, cücelik, hipotiroidi; en ucuz yol iyotlu tuz (ışıksız, nemsiz, koyu renkli kapalı kapta).
- **C vitamini:** gebelere günlük 10 mg ek önerilir.
- **A vitamini:** eksikliği prematürite, DDA, mikrosefali, görme kusuru; fazlası teratojen (abortus, yarık damak, konjenital kalp hastalığı).
- **B12 eksikliği:** megaloblastik anemi, doğumsal anomali, sinir sistemi sorunları; yalnız hayvansal besinlerde → vejetaryende risk.

## Kafein, alkol, sigara, fiziksel aktivite

- **Kafein:** günde >5 fincan kahvede erken doğum ve DDA sık; aşırısı fetal kemik yoğunluğunu ve kalsiyumu azaltır, demir-çinko emilimini bozar.

- **Alkol:** ilk trimesterde günde >60 g alkol alan annelerin bebeklerinin %30-40'ında fötal alkol sendromu (büyüme geriliği, SSS anomalisi, karakteristik yüz).
- **Sigara:** DDA, prematürite, konjenital bozukluk, düşük, dış gebelik, perinatal mortalite; nikotin damar daraltır, CO fetal Hb'ye bağlanıp oksijeni azaltır → büyüme geriliği.
- **Fiziksel aktivite:** sakınca yoksa hafif-orta aktivite (yürüme, yüzme, sabit bisiklet) faydalı; ilk trimesterde yorucu ve sırtüstü egzersizden, çoğul gebelikte/serviks yetmezliğinde dikkat.

### Gebelikte sık sorunlar ve diyet önerileri

- **İlk 3 ay:** bulantı-kusma, tükürük salgısında artış (aşerme).
- **Tüm dönemler:** kabızlık, diş eti sorunları, vajinal akıntı artışı, meme hassasiyeti, sık idrar/idrar kaçırma, bayılma hissi, varis-hemoroid, cilt sorunları, yorgunluk.
- **Son 3 ay:** mide yanması-reflü, **KAS KRAMPLARI** (bacak), ödem, solunum sıkıntısı, sırt-bel ağrısı, uykusuzluk, ellerde rahatsızlık.
- **Bulantı-kusma:** kalkmadan tuzlu atıştırma, sık-az yemek; 3. ay sonunda genellikle geçer; hiperemezis → hastanede sıvı-elektrolit, gerekirse parenteral beslenme.
- **Mide yanması (son dönem):** az-yavaş yemek, yemek sonrası yatmamak, uyumadan önce yememek, başı yüksekte tutmak.
- **Gebelik HT'si (toksemi):** HT + proteinüri + ödem; 3. trimester; SED düşüklüğü, bakımsızlık ve yetersiz beslenmeyle ilişkili; besinsel yetersizlik yoksa diyet değişikliği gerekmez.
- **Konstipasyon:** günde 8-12 bardak sıvı, posalı besin (kurubaklagil, kepekli tahıl, meyve-sebze), egzersiz.
- **Diş eti:** yumuşak fırça, diş ipi, yemek sonrası ağız çalkalama, C vitaminli besin.
- **Gebelikte yenmemeli:** pastörize edilmemiş süt ürünleri ve küflü/yumuşak peynir, işlenmiş et (salam, sucuk, pastırma), fazla tuz-turşu, kızartma, kabuklu deniz ürünü ve çiğ deniz ürünü (sushi), alkol, katkılı hazır gıdalar.

### Emziren kadında beslenme

- Sağlıklı anne günde ortalama 800 ml süt yapar; gebelikte alınan kilonun bir kısmı emziklilikte harcanır.
- Yetersiz beslenen annenin sütü azalır ama içeriği az değişir (yalnız protein-yağ azalır); yeterli beslenen anne daha fazla yerse süt **ARTMAZ**.
- Günlük 1800 kalorinin altında enerji alımı süt miktarını düşürdüğü için önerilmez.
- **Protein:** ilk 6 ayda kendi ihtiyacına ek 15 g, ikinci 6 ayda 12 g.
- Annenin diyetindeki doymamış yağ ve omega-3 (balık) sütteki yağ asidi profilini değiştirir; çinko, selenyum, bazı B vitaminleri ve D vitamini anne alımıyla ilişkili.
- **Sıvı:** emziren kadın günde 2-3 litre (8-12 bardak); emzirirken de sıvı almalı.
- Sigara sütle bebeğe geçer, pasif içicilik; alkol süt gelmesini engeller, bebekte uyuşukluk ve büyümede azalma.
- Günde 1 fincan kahve bebeğe zarar vermez; fazlası huzursuzluk ve uykusuzluk yapar.
- **Süt grubu:** yetişkin 2 porsiyon, çocuk-gebe-emzikli 3-4 porsiyon; et-yumurta-kurubaklagil: yetişkin 2, gebe-emzikli 3 porsiyon.
- **Gebe:** et, sebze-meyve, süt gruplarından fazla yemeli; tahıl, yağ, şekerden ek gerekmez · emzikli: tahıldan ek 1,5 porsiyon dahil tüm gruplardan ilave.
- **Tahıllar:** B12 dışındaki tüm B vitaminlerinden zengin; süt ürünleri çok iyi riboflavin kaynağı.

## 10. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Epidemiyolojisi

### Temel tanımlar

- **Enfeksiyon:** patojen mikroorganizmanın konağa girip yerleşmesi ve üremesi · enfeksiyon hastalığı: bunun sonucu oluşan klinik tablo (her enfeksiyon hastalık yapmaz; ör. HBV taşıyıcılığı).
- **Enfestasyon:** makroparazitlerin (helmint, ektoparazit) konakta yerleşimi.
- **Konak:** etkenin yerleştiği makroorganizma; parazitin erişkin formunun yaşadığı canlı ana konak, diğer formlarının yaşadığı ara konak.
- **Kaynak (rezervuar):** etkenin üreyip çoğaldığı canlı (insan, hayvan) veya cansız (toprak, yiyecek) ortam; enfekte konak genellikle kaynak olur.
- **Portör:** etkeni taşıyıp bulaştırdığı halde kendisi belirti göstermeyen kişi; bulaşmada hastalardan daha önemli olabilir (kontrolü zor).
- **Portörlük türleri:** inkübasyon dönemi portörlüğü · konvalesan dönem portörlüğü · kronik portörlük (hepatit B, tifo).
- **İnkübasyon süresi:** etkenin alınmasından belirtilerin çıkmasına kadar geçen süre.
- **Kontaminasyon:** ortamların ve canlı yüzeylerinin mikroorganizmalarla kirlenmesi.

- **Bakteriyemi / viremi / fungemi:** kanda bakteri / virüs / mantar bulunması · sepsis: mikroorganizmaların kanda **ÇOĞALMASI** (ağır tablo).
- **Dezenfeksiyon:** cansız ortamların **PATOJEN** mikroorganizmalardan temizlenmesi · sterilizasyon: **SPORLAR DAHİL** tüm mikroorganizmalardan arındırma.
- **Pastörizasyon:** hızlı ısıtma-soğutma; tam sterilizasyon değil; 63 °C'de 30 dk veya 72 °C'de 15 sn, sonra hızla ≈10 °C'ye (süt, meyve suyu).
- **Tindalizasyon:** 100 °C üstünde bozulan sıvılar için sterilizasyon; 55-100 °C'de yarım saat, üst üste 3 gün veya daha fazla.
- **Asepsi:** işlemlerin kirlenmeyi önleyecek koşulda yapılması/ortamda mikroorganizma olmaması · antisepsi: vücut yüzeyi ve lezyondaki patojenlerin yok edilmesi.

### Enfeksiyon (bulaşma) zinciri

- **Zincir:** kaynak → bulaşma yolu → yeni (duyarlı) konak; halkalardan biri kırılırsa bulaşma durur.
- **Kaynak:** çoğu hastalıkta insan; kuduz, şarbon, ruam omurgalı hayvan; tetanozda toprak.
- **Çıkış yolu bulaşmayı belirler:** solunumla çıkan etken geniş alana yayılır; genital yoldan çıkan ancak yakın temasla bulaşır.
- **Doğrudan bulaşma:** direkt temas (CYBE: AIDS, sifiliz, gonore; deri: uyuz, mantar) ve direkt damlacık (öksürük-hapşırık, belli mesafe).
- **Dolaylı bulaşma aracıları:** hava, su ve besinler, vektörler, eşyalar.
- **Hava yolu ≠ direkt damlacık:** hava yolunda su kaybedip hafifleyen damlacık çekirdekleri havada asılı kalıp uzağa taşınır.
- **Fekal-oral yol:** anal yolla çıkan etken su, besin, el ve eşya ile ağızdan girer.
- **Vektör:** bulaşmada rol oynayan eklem bacaklı; biyolojik vektörlük (etken vektörde gelişir/çoğalır) ve mekanik vektörlük (dış yüzeyde taşır).
- **Eşyalar:** kaşık, tarak, havlu, enjektör.
- **Zinciri kırma:** kaynağı bulup tedavi/izole etmek, bulaşma yolunu ortadan kaldırmak, toplumu aşıyla bağışık kılmak.

### Etkenin epidemiyolojik özellikleri

- **İntrensek (mikrobiyolojik) özellikler:** büyüklük, şekil, hareket, yapı, enzim, toksin (tetanoz ve difteri güçlü ekzotoksinle ağır tablo); epidemiyolojik özellikler etken-konak ilişkisine bağlıdır.
- **Patojenite:** hastalık yapabilme; ölçüsü enfekte olanlarda klinik belirti verenlerin oranı.
- **Virulans:** **AĞIR** hastalık/ölüm yapabilme; ölçüsü vaka fatalite hızı veya ağır hastalık oranı (ör. influenza suşları farklı).
- **Enfektivite:** konakta enfeksiyon oluşturabilme gücü; ölçüsü enfeksiyon yapan mikroorganizma sayısı (ID50, LD50); az sayıda etkenle enfeksiyon = yüksek enfektivite.
- **Tropizm:** belli organ ve dokulara yönelme (polio, kuduz nörotrop; hepatit virüsleri hepatotrop).
- **Transmisibilite (bulaşıcılık):** bir konaktan diğerine taşınabilme; kızamık, suçiçeği, kızamıkçık yüksek; sifiliz yalnız yakın temasla.
- **İmmünojenite:** konakta (özgül) immün yanıt oluşturabilme; bir kez geçirilen hastalığın tekrarlamaması ve aşıyla önleme bu sayede.
- **Antibiyotik direnci:** hem etkenin intrensek özelliği (β-laktamaz) hem uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı.

### Konak savunması ve bağışıklık

- Savunmanın ilk kademesi deri ve mukoza (anatomik bütünlük + asit manto, sekresyonlar, refleksler); aşırı temizlik de asit mantoyu bozar.
- **Bariyer aşılırsa:** fagositoz → iltihap (lokalize etme) → sistemik yayılımda hücresel + humoral (en önemlisi immünoglobulinler) savunma; vücut ısısı da yardımcı.
- İnsülin ve kortikosteroidler, yeterli protein-enerji-vitamin-mineral savunma için önemli; öksürük, ishal, ateş savunmanın parçası (zorunlu değilse müdahale edilmez).
- **Doğal bağışıklık:** karşılaşma olmadan var olan; türe has, ırka has, bireysel bağışıklık.
- **Doğal aktif:** hastalığı geçirerek (kızamık, kabakulak, suçiçeği bir kez geçirilir) · yapay aktif: aşılama.
- **Doğal pasif:** anneden plasenta ve anne sütüyle geçen immünoglobulinler · yapay pasif: serum ve immünoglobulin uygulaması.

## 11. Salgın Hastalıklarda Kontrol ve Korunma

### Salgınların yeniden ortaya çıkışı

- 1970'lerden beri 1500'den fazla yeni patojen (HIV, Ebola vb.); HIV 70 milyondan fazla kişiyi enfekte etti, 35 milyondan fazlasını öldürdü.

- **Yakın salgınlar:** SARS (Asya, >8000 ölüm) · H1N1 pandemisi 2009 · MERS 2012-2013 · Ebola 2014 · Zika 2015 · Madagaskar kara vebası 2017 (209 ölüm) · her yıl 40'tan fazla kolera salgını.
- 2009 grip salgını 9 aydan kısa sürede tüm kıtalara ulaştı; 2015'te tek yolcu Güney Kore'ye MERS getirdi: 186 vaka, 36 ölüm.
- Ortaya çıkan insan patojenlerinin %70'i hayvan kaynaklı (zoonotik); sağlıklı çevre salgın önlemede gerekli.
- Ebola Batı Afrika'da 2 ay tanı almadı; tanı ilk olarak klinisyenle başlar → iyi sürveyans sistemi şart.
- **Küresel işbirliği mekanizmaları:** GOARN, Gavi (aşı ittifakı), Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR 2005), PIP çerçevesi.

### Epidemik fazlar ve müdahale aşamaları

- **4 epidemik faz:** 1) topluluğa giriş/ortaya çıkma · 2) lokal yayılım · 3) amplifikasyon · 4) bağışıklığın yayılmasıyla sönme.
- **Müdahale aşamaları:** bekleme (öngörü) → erken teşhis → sınırlama (containment) → kontrol ve etkiyi azaltma → eliminasyon veya eradikasyon.
- **Öngörü:** salgın öngörülemez ama tahmin edilebilir; en olası hastalıklar ve yayılmayı kolaylaştıran 'sürücüler' belirlenir.
- Sınırlama ilk vaka teşhis edildiği anda başlamalı (patojen tam bilinmese bile); epidemi/pandemide morbidite, mortalite, ekonomik-sosyal etki azaltılır.
- ✪ **Eliminasyon:** hastalığın artık büyük bir halk sağlığı sorunu olarak görülmemesi; yeniden ortaya çıkmasını önlemek için gözetim ve kontrol **SÜRDÜRÜLÜR**.
- ✪ **Eradikasyon:** patojenin dünya çapında görülme sıklığının kalıcı olarak ortadan kaldırılması; çok daha zor ve nadiren elde edilir.

### Salgına müdahalenin 4 özelliği

- 1) Kurumlar arası koordinasyon · 2) tam ve eksiksiz sağlık enformasyonu · 3) riski tam ve doğru aktarma · 4) tam ve eksiksiz sağlık müdahaleleri.
- **Koordinasyon araçları:** acil operasyon merkezi, irtibat listesi, toplantı izleme sistemi, düzenli güncellenen ortak eylem planı, iletişim araçları (gösterge tablosu, harita, dizin).
- **Sağlık enformasyonunun 2 türü:** hastalık sürveyansı (kişi-zaman-yer'e göre vaka ve ölüm) ve müdahalelerin kapsamı/etkisi (süreç ve çıktı göstergeleri).
- **İnfodemi:** salgında yanlış, gereksiz, paniğe yol açan abartılı bilginin yayılması; önlemek için konuşmak, dinlemek, dedikoduyu engellemek.
- **Sağlık müdahalelerinin 3 hedefi:** bulaşmayı, ağır morbidite-mortaliteyi ve sağlık sistemi ile diğer sektörlere etkiyi azaltmak.
- **Sağlık sistemini güçlendirmenin 2 kritik unsuru:** uygun sağlık finansmanı ve kişisel koruyucu ekipmanla donatılmış eğitimli işgücü.

### Toplum, iletişim ve sağlık işgücü

- **Toplumsal bazda düşün:** risk algısı sosyoekonomik olarak değişir; iyi eğitimli toplum salgını uzmansız bile teşhis edebilir; diyalog, güven, sürekli bilgilendirme, iyileşenleri kaynaştırma.
- **21. yy iletişimi:** tek taraflı buyurgan dil benimsenmiyor, uzmana güven azalıyor, bilgi sosyal medyadan; önce güven tesis edilmeli, kaygılar dinlenmeli.
- **DSÖ:** bebeklerde kombine difteri-tetanoz-boğmaca aşısı dünyada çocukların %86'sını koruyor.
- **2014 Batı Afrika Ebola:** daha iyi destekleyici bakımla ölüm oranı %75'ten %33'e düştü.
- Toplum sağlığı çalışanları, gönüllüler, ebe, hemşire, doktorların korunması salgın yönetiminin devamı için önemlidir.

### Hastalıkların bulaşma yolu ve müdahaleleri (DSÖ tablosu)

- **Hayvan/temas:** KKKA, Ebola, Marburg, maymun çiçeği (Ebola/Marburg'da güvenli ve onurlu defin).
- **Vektör:** Chikungunya, Dang, sıtma, Batı Nil, sarıhumma, Zika, riketsiya; Rift Vadisi hayvan/vektör.
- **Fekal-oral/su:** kolera, hepatit E, polio, şigelloz (besin); tifo besin yoluyla.
- **Solunum:** influenza, kızamık, menenjit, MERS/SARS, pnömonik veba, çiçek · kemirgen: Lassa, leptospiroz, bubonik veba.

## 12. Sık Karıştırılanlar — Hızlı Tekrar

### Kişi ↔ buluş

- Snow → kolera-su (Broad Street 1854), çevre sağlığı · Koch → TB basili, kolera etkeni (1883) · Pasteur → germ kuramı, pastörizasyon · Jenner → çiçek aşısı 1797.
- Lind → skorbüt-narenciye klinik deneyi 1753 · Laveran → plazmodium 1880 · Leeuwenhoek → ilk mikroorganizma gözlemi 1675 · Hooke → hücre.
- Razi → kokuşma, et asarak hastane yeri · İbn-ül Habib → vebada temasla bulaş · İbn-i Sina → El Kanun · Galenos → galenik preparat, botanik.

- Refik Saydam → vertikal örgütlenme, Hükümet Tabipliği · Nusret Fişek → 224 sayılı kanun, Nüfus Planlaması Kanunu, sosyalleştirme.
- Grotjahn → sosyal hekimlik · Winslow → halk sağlığı tanımı 1920 · Deuschle → toplum hekimliği (Kentucky) · Barker → fetal programlama · Kessner → yeterli DÖB indeksi.

## Sayı çiftleri

- **Anne ölüm:** 42 gün, 100.000 canlı doğumda · bebek ölüm: 1 yaş, 1000 canlı doğumda · neonatal: ilk 4 hafta.
- Sağılmış süt 3 saat / 3 gün / 3 ay · kolostrum ≈5 gün, geçiş 6-15. gün · emzirmeye ilk 30-60 dk (DSÖ: ilk 1 saat).
- AS ihtiyacı %100 (0-6 ay) / %50 (6-12 ay) / %30 (12+) · demir emilimi AS %50-60, inek %10, diyet %10.
- AS protein enerjinin %6-7'si (inek %20) · whey %60-70 / kazein %30-40 (inek kazein %80) · taurin 30-40 kat · ozmolarite 286 vs 400.
- Gebe izlem haftaları 0-14 / 18-24 / 28-32 / 36-38 · yeterli bakım: ilk 3 ay, ≥4 kez, sağlık personeli · gebe kilo 9-13 kg.
- Gebelik anemisi Hb <11 (2. trimester 10,5) · sevk Hb <7 · FKS 120-160/dk · glukoz taraması 24-28. hafta · üçlü test 15-22 (ideal 16-18) hafta.
- **SB demir:** 16. hf'tan 9 ay, 40-60 mg · SB D vit: 12. hf'tan doğum sonu 6. aya 1200 IU · folik asit gebelikten 3 ay önce 400 mcg.
- **Ek enerji:** +340 / ikiz +600 / üçüz +900 kal · emziren: 800 ml süt/gün, <1800 kal önerilmez, sıvı 2-3 L, protein +15 g (sonra +12 g).
- Yenidoğan 3000-3500 g, 47-52 cm · 2 kat 4-6 ay, 3 kat 1 yaş · baş 34-36 → 46-47 cm · arka fontanel 4. ay, ön 9-18 ay · 20 süt dişi 2,5 yaş.
- 224 sayılı kanun 1961 · Muş 1963 · tüm Türkiye 1 Ocak 1984 · DSÖ 1948 · Alma-Ata 1978 · SDP 2003 · ASM 2010.
- **Sağlık ocağı:** köy 5-10 bin / ilçe 10-30 bin / il 30-50 bin · AH başına 3000-3500 (hedef 2000) · 10 bin kişiye 27 yatak (dünya 36).

---

Kaynak: yalnız Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Kurul 1 ders slaytları. Çıkmış sorular yalnız ★ işareti için kullanıldı, içerik eklenmedi. Slayt metninde okunamayan birkaç sayı not edilmemiştir.